

Py_DAW — HARMONIA & Akkordspur

Illustriertes Handbuch — Dritte, erweiterte Auflage

Komponist · Quintenzirkel-Gesten · Chord Pads & Preset-Bibliothek · Magic Voicing · Live-Spiel mit MIDI-Tasten · Akkorde recorden · Akkorde sehen · Wege auf die Spur · Follow · Akkord-Erkennung · Ohne-Play-Klang

Stand: v0.0.21.568 · 12. Juni 2026 · ChronoScaleStudio

Neu gegenüber der Zweitaufgabe (v529): Kapitel 5–7 komplett neu — Live-Spiel mit MIDI-Tasten, Recorden (Tasten, Pads, Zirkel, Maus) und „Akkorde sehen beim Abspielen“ (v530–v568).

HINWEIS ZU DIESER AUFLAGE: Diese Auflage verzichtet bewusst auf die Nennung fremder Produkt- und Herstellernamen. Wo frühere Auflagen Funktionen anderer Programme als Vergleich heranzogen, beschreibt dieses Handbuch die Konzepte jetzt eigenständig und neutral.

Inhalt

1. HARMONIA im Überblick.....	3
2. Der Quintenzirkel: hören, wählen, zuweisen.....	4
3. Chord Pads: Presets, Bearbeiten, Ordnen.....	5
4. Magic Voicing: flüssig greifen wie von selbst.....	7
5. Live spielen mit MIDI-Tasten.....	8
6. Recorden: Tasten, Pads, Zirkel — und die Maus.....	9
7. Akkorde sehen beim Abspielen.....	10
8. Vier Wege auf die Spur.....	11
9. Follow: Spuren an die Akkordspur koppeln.....	12
10. Ohne Play hören: Pads, Zirkel, Vorhören.....	14
11. Kurzreferenz: Komponist, Erkennung, Live-Pattern.....	15
12. Test-Checkliste & wenn etwas klemmt.....	16

1. HARMONIA im Überblick

HARMONIA ist das Akkord-Gehirn von Py_DAW: ein Quintenzirkel-Komponist mit 33 Genres, drei KI-Modellen, 16 Chord Pads in 4 Bänken, Pattern-Spielweisen und Rust-Klang (Grand / Aurora Pad / Ensemble). Das Panel hat vier Tabs:

- **Komponist** — Quintenzirkel, Genre, Tonart, Takte, KI-Modell, Spielweise, Generieren/Einfügen.
- **Sound** — Klangmodell + Regler (Attack, Release, Cut, Detune, Spread, Gain) und fünf Schnell-Presets.
- **Pads** — 16 Chord Pads in 4 Bänken (A–D), Preset-Browser mit 30 Factory-Sets, Magic Voicing, Live-Pattern, Live-/Record-Schalter, Transpose, Velocity.
- **Info** — Kurzhilfe (Farben: Teal = Tonika, Grün = Subdominante, Orange = Dominante, Magenta = entliehen).

Was seit der Zweitaufgabe (v529) dazukam

- **Taste → Akkord** — eine MIDI-Taste spielt den ganzen Akkord; „MIDI → Pads“ triggert die Pads vom Keyboard; der Zirkel glüht live mit (Kapitel 5).
- **„Akkorde recorden“** — der expandierte Akkord landet beim Record im Clip statt der rohen Taste (Kapitel 6).
- **„Maus → Record“** — Pads und Zirkel mit der Maus spielen UND aufnehmen, mit echter Halte-Dauer (Kapitel 6).
- **Akkorde sehen** — beim Abspielen glüht der klingende Akkord im Zirkel und leuchtet auf der Piano-Roll-Klavatur (Kapitel 7).
- **Lange Takes bleiben flüssig** — die Oberfläche bündelt während der Aufnahme ihre Aktualisierung und friert auch bei hunderten Noten nicht ein (Kapitel 6).

2. Der Quintenzirkel: hören, wählen, zuweisen

Der Zirkel ist Tonart-Wahl UND Akkord-Lieferant in einem. Außen liegen die Dur-Tonarten, innen die parallelen Moll-Tonarten. Vier Gesten:

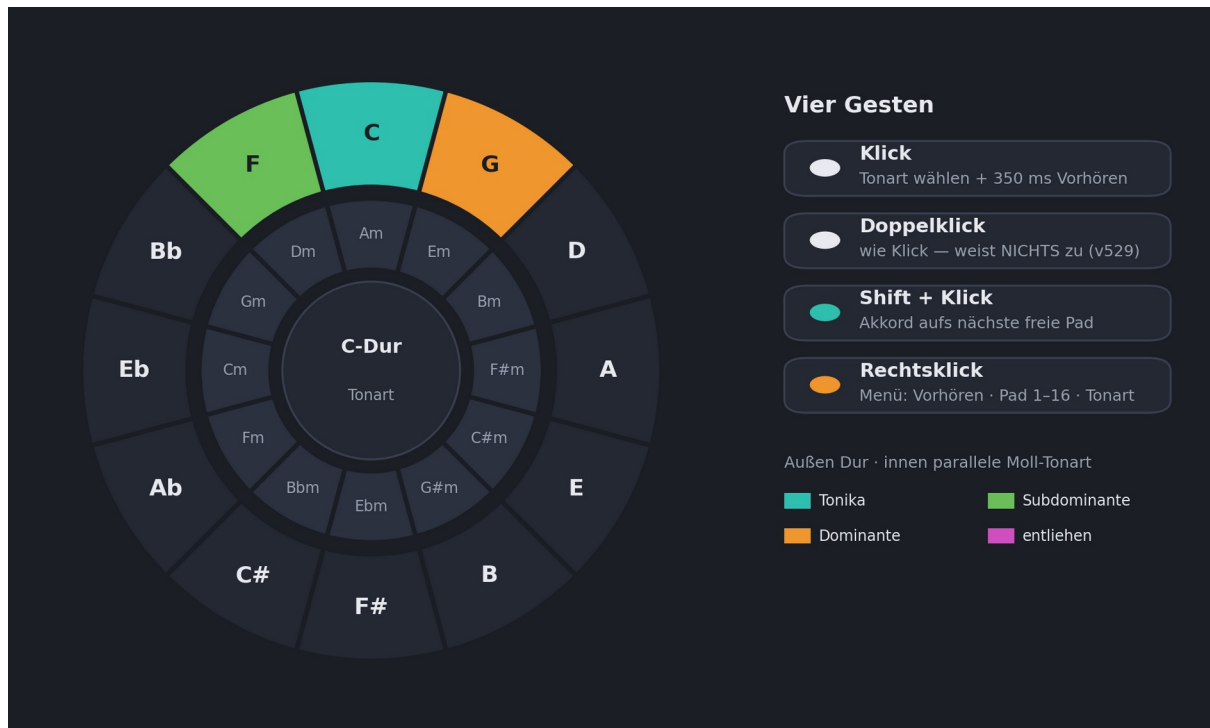


Abb. 1: Die Gesten am Quintenzirkel (Stand v568).

- **Klick** = Tonart wählen + der Dreiklang klingt 350 ms zur Kontrolle (über die aktive Spur).
- **Doppelklick** = wie Klick. Seit v529 weist er bewusst NICHTS mehr zu — schnelles Mehrfach-Klicken zum Vorhören belegt keine Pads mehr versehentlich.
- **Shift-Klick** = der Akkord landet auf dem nächsten freien Pad der aktiven Bank (Statuszeile bestätigt, z. B. „Am7 → Pad 2 (Bank A)“).
- **Rechtsklick** = Kontextmenü: Vorhören · Auf nächstes freies Pad · „Auf Pad ...“ (Untermenü Pad 1–16, zeigt die aktuelle Belegung, darf gezielt überschreiben) · Als Tonart wählen.

TIPP: Die Checkbox „Septimen (7th)“ im Komponist-Tab gilt auch für Zirkel-Zuweisungen: Haken rein, und Shift-Klick auf „Am“ liefert Am7.

BEISPIEL-WORKFLOW: Die Folge C# · Bbm · Ebm · Abm · B · F# · Ab · Fm der Reihe nach per Rechtsklick → „Auf nächstes freies Pad“ — Pads 1–8 tragen exakt diese Akkorde. Danach Kapitel 4 (Magic Voicing) und Kapitel 8 (auf die Spur).

3. Chord Pads: Presets, Bearbeiten, Ordnen

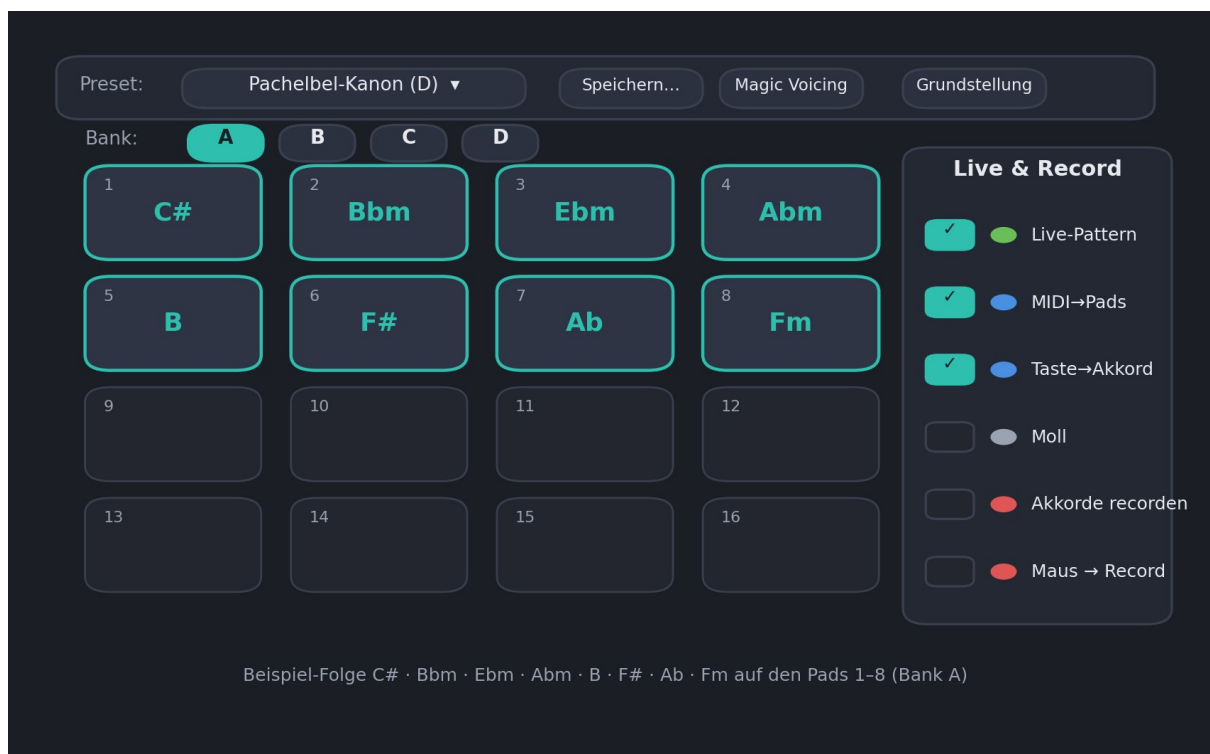


Abb. 2: Der Pads-Tab mit Preset-Zeile, Bank-Zeile, der Beispiel-Folge auf Pads 1–8 und den Live-/Record-Schaltern (Stand v568).

3.1 Preset-Browser (30 Factory-Sets + eigene)

Die Preset-Combo über den Pads lädt komplette Pad-Sets — alle 4 Bänke auf einmal. 30 mitgelieferte Sets (Stern-Symbol, schreib- und löschgeschützt) decken acht Stilrichtungen ab:



Abb. 3: Die Bibliothek in Zahlen: 30 Sets × Transpose ±12 = 360 Kombinationen.

- Eigene Sets: Pads belegen → „Speichern...“ → Name. Eigene Presets liegen geräteweit (über Projekte hinweg) in `~/.config/ChronoScaleStudio/harmonia_pad_presets.json`.
- Alle Stimmungen: Der Transpose-Spinner verschiebt ALLE Pads in Halbtönen (±12). Pachelbel in F#? Laden, +4, fertig — 30 × 12 = 360 Kombinationen.

- Highlights: „Pachelbel-Kanon (D)“ ist notengetreu (D A Bm F#m G D G A); „Blues 12-Takt (A)“ legt die komplette Blues-Form auf 12 Pads; vier Sets leben von der phrygischen bII-Reibung.

3.2 Pad bearbeiten (Rechtsklick) — mit Sofort-Vorhören

- Root (alle 12 Töne) und Typ (maj / min / dim / aug / sus2 / sus4), Septime (7), None (9), Pad leeren.
- Jede Änderung klingt sofort (350 ms) — du hörst, was du einstellst.
- Umkehrung hoch/runter: schiebt das Voicing stufenweise; Bereich C0–B8 (MIDI 12–119).
- „+ Verwandte Akkorde holen“: schlägt zum Pad-Akkord passende Nachbarn vor — Dur: V, IV, vi, ii, bVII, V7 · Moll: bIII, iv, v, V7, bVI, bVII — jeweils MIT Begründung im Menü („Ebm — Subdominante (iv)“). Klick legt den Vorschlag aufs nächste freie Pad. Reine Intervall-Arithmetik: funktioniert in allen 12 Tonlagen identisch.

3.3 Pads ordnen: verschieben und tauschen

Pad mit gehaltener linker Taste auf ein ANDERES Pad ziehen: belegtes Ziel = Tausch, leeres Ziel = Verschieben (Quelle wird frei). Die Statuszeile bestätigt („Pad 1 → Pad 5 (getauscht)“). Ziehst du stattdessen auf die Timeline, entsteht ein MIDI-Clip — Kapitel 8.

MERKE: Halten IM Pad = spielen. Erst wenn der Zeiger das Pad mit gehaltener Taste VERLÄSST, beginnt der Drag (klingende Noten werden vorher sauber beendet).

4. Magic Voicing: flüssig greifen wie von selbst

Wenn du Akkorde nacheinander spielst, klingt es flüssiger, wenn du nicht jede Grundstellung anspringst, sondern Umkehrungen nutzt, sodass die Hand sich möglichst wenig bewegt. Genau dieses bewährte Stimmführungs-Prinzip automatisiert „Magic Voicing“ auf Knopfdruck:

- Pads belegen (Zirkel, Preset oder Akkordspur).
- „Magic Voicing“ klicken — für alle belegten Pads (in Pad-Reihenfolge = Spiel-Reihenfolge) wird die Umkehrung mit minimaler Handbewegung gewählt. Die Statuszeile zeigt die Ersparnis in Halbtönen.
- „Grundstellung“ macht alles rückgängig; „Umkehrung hoch/runter“ (Kap. 3.2) justiert einzelne Pads nach.

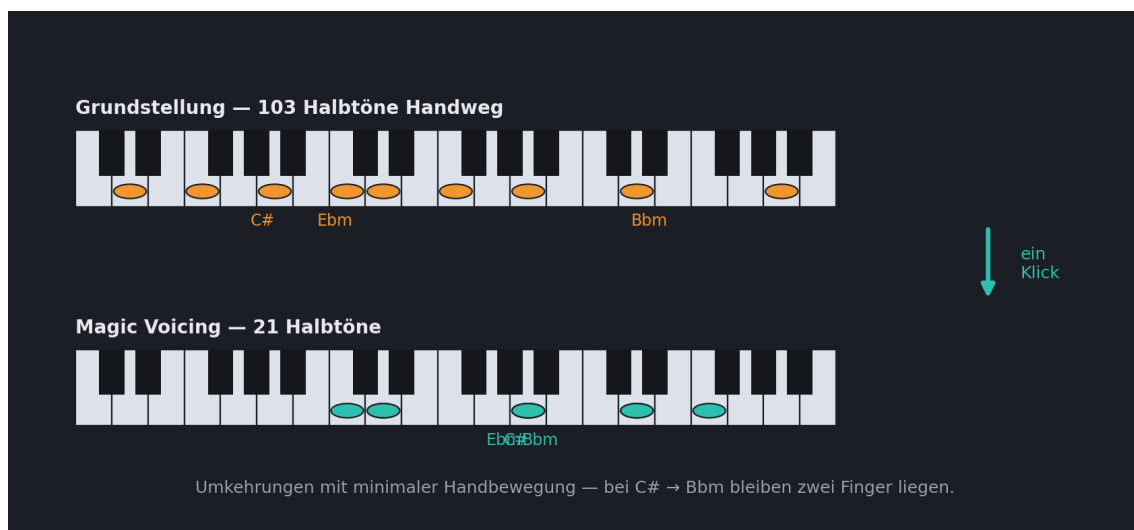


Abb. 4: Die Beispiel-Folge: Grundstellung 103 Halbtöne Handweg, nach Magic Voicing 21 — bei C# → Bbm bleiben zwei Finger liegen.

HÖRTEST: Folge auf die Pads → Magic Voicing → Pads nacheinander halten. Dann „Grundstellung“ und dasselbe nochmal — den Unterschied greifst du am MIDI-Keybord sofort.

5. Live spielen mit MIDI-Tasten

Seit v556/557 ist HARMONIA vom Keyboard aus voll spielbar. Für jede gedrückte Taste entscheidet ein fester Vorrang, was klingt:

- **1. PAD** — liegt die Note im 16er-Fenster ab der ANKER-Note UND ist das Pad belegt, spielt die Taste dieses Pad: der Akkord klingt über die Spur, das Pad leuchtet. Den Anker stellst du daneben ein — oder per Ziel-Learn (Fadenkreuz-Knopf): anklicken, Taste drücken, fertig.
- **2. AKKORD** — ist „Taste → Akkord“ an (Standard), spielt jede andere Taste ihren DREIKLANG in der gespielten Oktave. Der „Moll“-Schalter daneben entscheidet, OB die Taste als Dur- oder Moll-Dreiklang KLINGT — nie beides zugleich.
- **3. ROH** — ist „Taste → Akkord“ aus, klingt die Roh-Note: das HARMONIA-Instrument ist ganz normal melodisch spielbar.

Der Zirkel spielt mit: Beim Live-Spiel glüht die Tonklasse in BEIDEN Ringen; die FÜLLUNG markiert den klingenden Akkord-Ring (Dur außen, Moll innen).

TIPP: „MIDI → Pads“ und „Taste → Akkord“ haben jeweils einen eigenen Haken — beide lassen sich unabhängig abschalten (oder per Umgebungsvariable: PYDAW_HARMONIA_MIDI_PADS=0 bzw. PYDAW_HARMONIA_MIDI_CHORD=0).

6. Recorden: Tasten, Pads, Zirkel — und die Maus

6.1 „Akkorde recorden“ — eine Taste, der ganze Akkord im Clip

Standardmäßig schreibt der Record die ROHE Keyboard-Taste in den Clip — auch wenn du sie als Akkord HÖRST (Kapitel 5). Mit dem Haken „Akkorde recorden“ landet stattdessen der EXPANDIERTE Akkord im Clip: Pad-Voicing bzw. Taste → Akkord-Dreiklang. Es ist eine Ersetzung, keine Doppelung — die Roh-Taste wird nicht zusätzlich geschrieben. Default ist AUS (Verhalten wie bisher); Kill-Switch: PYDAW_HARMONIA_CHORD_REC=0.

6.2 „Maus → Record“ — Pads und Zirkel mit der Maus aufnehmen

Mit diesem Haken läuft Maus-Drücken/-Loslassen auf Pads UND Zirkel über den ganz normalen Record-Pfad: Die gearmte Spur klingt, und der rote Knopf schreibt die ECHTE Halte-Dauer in den Clip — kurz drücken = kurze Note, halten = lange Note; Quantize/Replace wie beim Keyboard. Shift-Klick und Rechtsklick am Zirkel bleiben Zuweisen bzw. Menü. Das Endbild:

Zustand	Klang	Record
Haken aus	wie immer	—
An · Spur nicht gearmt	klings lokal (Vorhören)	nein
An · Spur gearmt + Record läuft	klings	ja — mit echter Halte-Dauer

„Akkorde recorden“

● Eine Taste — der ganze Akkord landet im Clip:

Taste
F

Record-Clip
E
C
A
F

Ersetzung, keine Doppelung — Default AUS.

„Maus → Record“ — das Endbild

Zustand	Klang	Record
Haken AUS	wie immer	—
AN · nicht gearmt	Vorhören	nein
AN · gearmt + Rec	klings	JA · Halte-Dauer

Gilt für Pads UND Zirkel · kurz drücken = kurze Note, halten = lange · Shift-/Rechtsklick bleiben Zuweisen/Menü.

Lange Aufnahmen bleiben flüssig

Während Record bündelt Py_DAW die Bildschirm-Aktualisierung (Arranger ~0,5 s · Live-Editoren ~1 s) — hunderte Noten am Stück, ohne dass die Oberfläche einfriert.

Abb. 5: Links: „Akkorde recorden“ ersetzt die Taste durch den Akkord. Rechts: das „Maus → Record“-Endbild und die flüssige Langzeit-Aufnahme.

HINWEIS: Lange Takes bleiben flüssig: Während der Aufnahme bündelt Py_DAW die Bildschirm-Aktualisierung (Arranger ~0,5 s, Live-Editoren ~1 s) — hunderte Noten am Stück, ohne dass die Oberfläche einfriert. Default ist AUS; Kill-Switch: PYDAW_HARMONIA_MOUSE_REC=0.

7. Akkorde sehen beim Abspielen

Zwei Anzeigen machen die Harmonie beim Abspielen sichtbar — beide folgen derselben Regel: Was stumm ist, glüht nicht (gemutete Clips und gemutete Noten leuchten nie).

- **Im Quintenzirkel** — der gerade KLINGENDE Akkord der HARMONIA-Spur glüht im Ring; beim Live-Spiel (Kapitel 5) glüht zusätzlich die gespielte Tonklasse.
- **Im Piano-Roll** — die Klaviatur links färbt die klingenden Noten BLAU (Blau heißt überall: diese Taste klingt wirklich). Amber bleibt der Maus-Hover. Stopp löscht sofort.

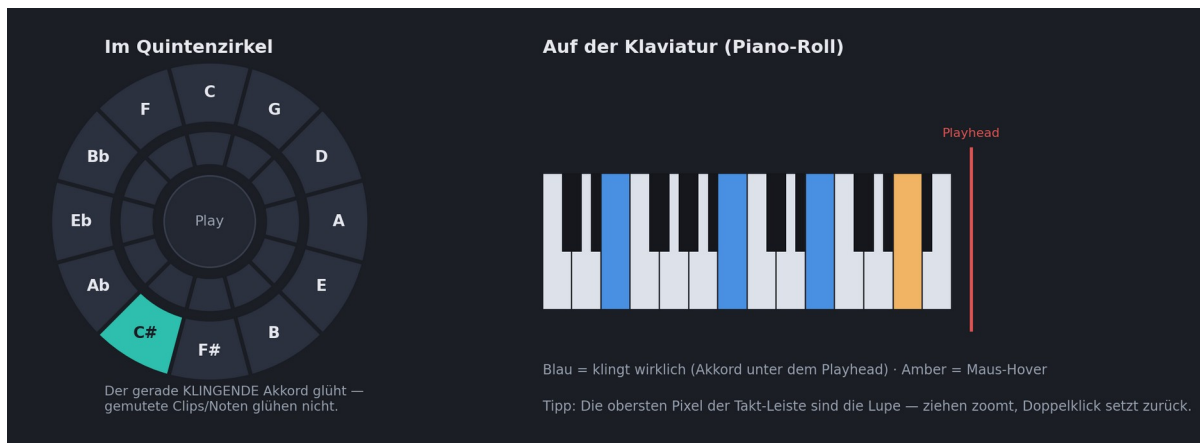


Abb. 6: Links: Zirkel-Glow beim Abspielen. Rechts: Klaviatur-Glow im Piano-Roll — Blau = klingt, Amber = Hover.

TIPP: Die obersten Pixel der Takt-Leiste im Piano-Roll sind eine Lupe über die volle Breite: dort klicken und vertikal ziehen zoomt um den Beat unter der Maus, Doppelklick setzt den Zoom zurück — genau wie in der Arranger-Zeitleiste.

8. Vier Wege auf die Spur

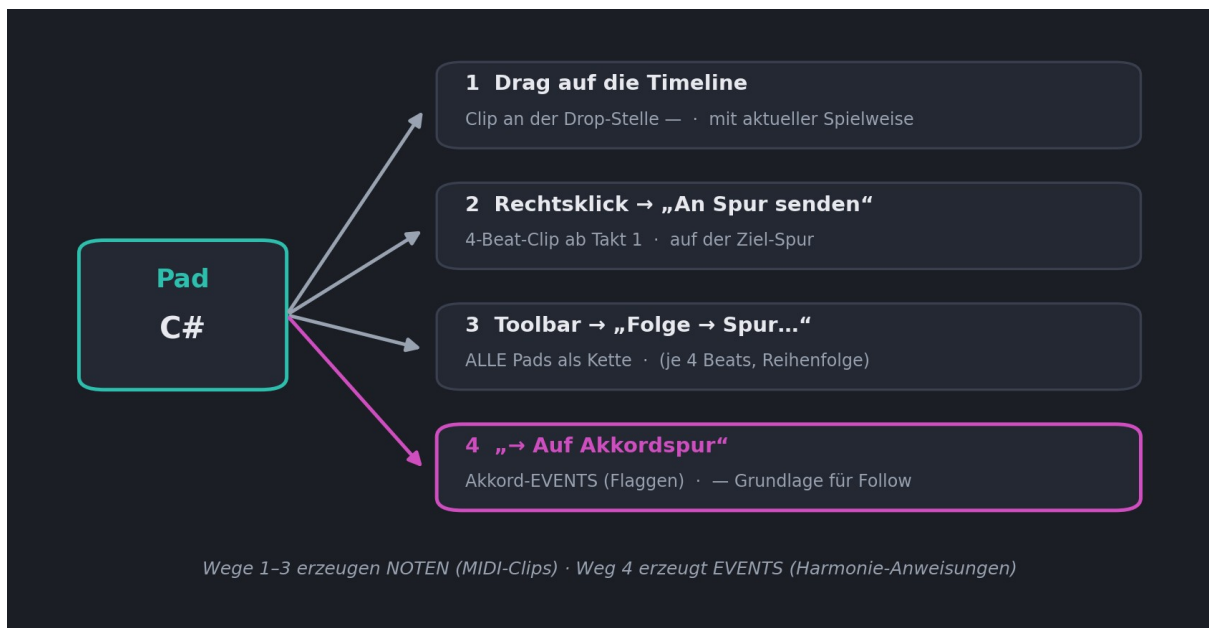


Abb. 7: Von den Pads auf die Spur — vier Wege, je nach Ziel.

- **Drag auf die Timeline:** Pad greifen, aus dem Pad heraus auf eine MIDI-/Instrument-Spur ziehen. Der Clip entsteht an der Drop-Stelle und enthält die **AKTUELLE** Spielweise — Spielweise vorher auf „Arpeggio“ stellen, und du ziehst ein fertiges Arpeggio.
- **Rechtsklick auf ein Pad** → „An Spur senden“: Liste aller Instrument-Spuren; das Pad landet als 4-Beat-Clip ab Takt 1.
- **Toolbar** → „Folge → Spur...“: ALLE belegten Pads als Kette (je 4 Beats, Pad-Reihenfolge, Spielweise + Velocity) — 8 Pads = 32-Beat-Clip.
- **„→ Auf Akkordspur“:** schreibt die Pads als Akkord-EVENTS (farbige Flaggen) — die Grundlage für Follow (Kapitel 9).

UNTERSCHIED: Wege 1–3 erzeugen NOTEN (MIDI-Clips zum Editieren im Piano-Roll). Weg 4 erzeugt EVENTS — Harmonie-Anweisungen auf der Zeitachse, denen andere Spuren folgen können.

9. Follow: Spuren an die Akkordspur koppeln

Die Akkordspur trägt Akkord-EVENTS — Timeline-Objekte, die ab ihrem Beat gelten. Beliebige Instrument-Spuren können ihnen harmonisch folgen: Jede Note der gekoppelten Spur wird beim Abspielen live auf den nächstgelegenen Ton des gerade geltenden Akkords gezogen (Oktavlage bleibt). Nicht-destruktiv: Die Noten im Piano-Roll werden nie verändert; Haken raus = Original sofort zurück.

9.1 Die richtige Klickstelle (häufiger Stolperstein!)

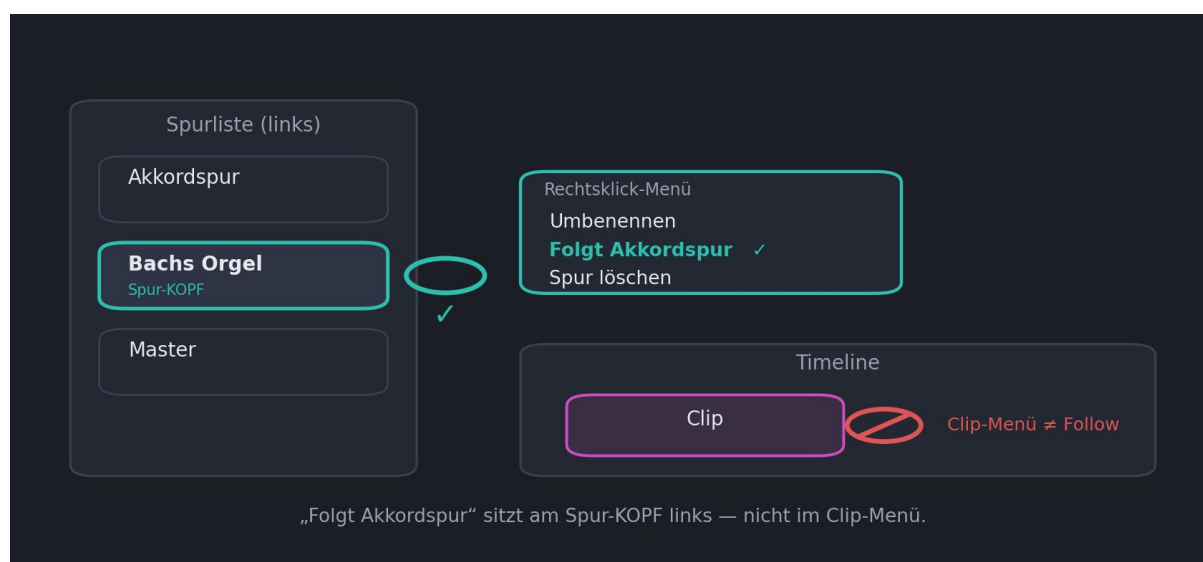


Abb. 8: „Folgt Akkordspur“ sitzt im Menü des Spur-KOPFES links — nicht im Clip-Menü der Timeline.

- Voraussetzung: Events (Flaggen) auf der Akkordspur — per „→ Akkordspur (Events)“ nach dem Generieren, per Audio-Erkennung oder per „→ Auf Akkordspur“ aus den Pads.
- Rechtsklick auf die SPUR-ZEILE links in der Spurliste (auf den Namen, z. B. „Bachs Orgel“) — ODER auf den kleinen „v“-Button im Spur-Kopf.
- „Folgt Akkordspur“ anhaken. Die Statuszeile bestätigt: „Spur folgt der Akkordspur: Bachs Orgel“. Der Eintrag erscheint für jede Instrument-Spur.
- Beliebige Spuren koppeln — jede hat ihr eigenes Häkchen (Bass folgt, Lead folgt, Drums nicht). Wird pro Spur im Projekt gespeichert.

WARUM NICHT IM CLIP-MENÜ? Rechtsklick auf einen CLIP öffnet das Clip-Menü (Umbenennen, Duplizieren, Bounce ...). Follow ist eine Eigenschaft der ganzen SPUR — deshalb sitzt der Schalter, wie in vielen DAWs üblich, am Spur-Kopf.

9.2 Der Hörtest

- Zweite Instrument-Spur anlegen (z. B. AETERNA) und im Piano-Roll eine chromatische Linie einzeichnen (C, C#, D, D# ...) — absichtlich „falsch“, das ist der Witz.
- „Folgt Akkordspur“ anhaken (Kap. 9.1).
- Play: Ohne Follow klingt die Linie schräg; mit Follow rastet sie hörbar in die Akkorde der Flaggen ein. Haken raus → Original.

HINWEIS: Follow wirkt beim ABSPIELEN der Spur-Noten. Das Live- und Pad-Spielen ohne Play (Kapitel 5 und 10) läuft daran vorbei — dort klingt der Akkord exakt so, wie er gespielt

wird.

10. Ohne Play hören: Pads, Zirkel, Vorhören

Pads halten, Zirkel klicken, Akkorde bearbeiten — all das soll OHNE laufenden Transport klingen. Dafür sorgt der IDLE-RENDER in der Rust-Engine (seit v520, seit v528 in allen vier Audio-Pfaden). Wichtig: Diese Änderung steckt im Rust-Binary — sie braucht EINMALIG einen Build.

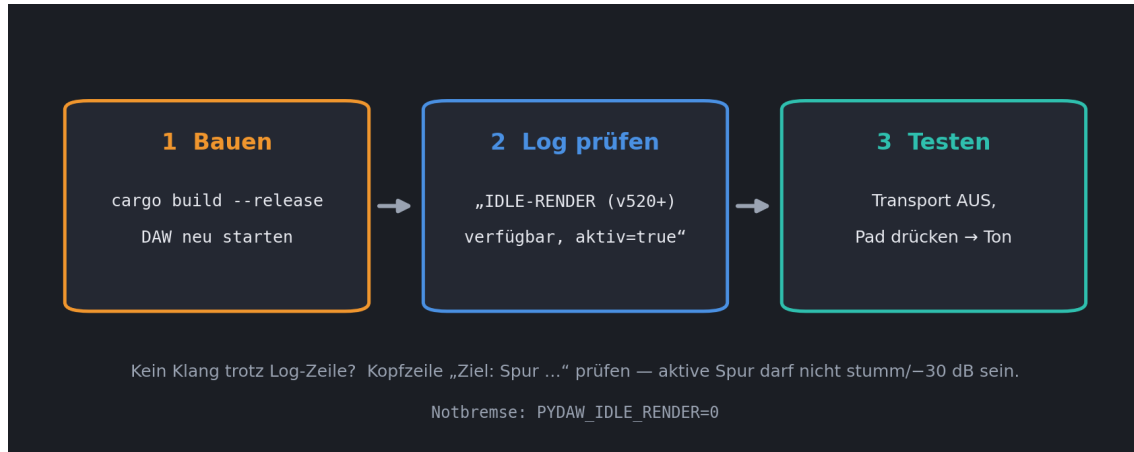


Abb. 9: Die Drei-Schritte-Diagnose, wenn ohne Play nichts klingt.

- Bauen: im Projektordner „cargo build --release“ ausführen (einmalig seit v520 nötig), DAW neu starten.
- Log prüfen: `~/cache/ChronoScaleStudio/pydaw.log` muss beim Audio-Start die Zeile „IDLE-RENDER (v520+) verfügbar, aktiv=true“ zeigen. Fehlt sie: Es läuft noch ein altes Binary → Schritt 1.
- Testen: Transport gestoppt lassen, Pad drücken → Ton. Ebenso Zirkel-Klick und der Pad-Editor.
- Kein Klang trotz Log-Zeile? Kopfzeile „Ziel: Spur ...“ prüfen — das Vorhören klingt über die aktive Spur; sie darf nicht stumm oder auf –30 dB stehen.
- Notbremse: Die Umgebungsvariable `PYDAW_IDLE_RENDER=0` stellt das alte Verhalten (Stille bei Stop) wieder her.

11. Kurzreferenz: Komponist, Erkennung, Live-Pattern

11.1 Progression generieren

Akkordspur anlegen (Rechtsklick in die Arranger-Fläche) → Tonart im Zirkel, Genre, Takte
→ KI-Modell (Cantor = streng, Voyager = mit Ausflügen, Architekt = Schluss-Kadenz) →
„Generieren“ → Spielweise wählen → „In Clip einfügen“ oder „Als MIDI-Region ziehen“.

11.2 Akkorde aus Audio erkennen

WAV mit harmonischem Material auf eine Audio-Spur ziehen → Rechtsklick auf den Audio-Clip → „Akkorde erkennen → Akkordspur“. Die Erkennung arbeitet je Takt im Projekt-Tempo — BPM grob ans Material anpassen. Danach: Pads-Tab → „← Aus Akkordspur“ holt die Treffer auf die Pads.

11.3 Live-Pattern

„Live-Pattern“ anhaken + Spielweise wählen: Pad halten loopt das Pattern im Projekt-Tempo, Loslassen = sofort still, BPM-Wechsel folgt live. Haken raus = schlichte Blockakkorde.

12. Test-Checkliste & wenn etwas klemmt

12.1 Die aktuellen Hörtests

- v568 — Akkorde sehen: Clip abspielen → Klaviatur leuchtet die Akkorde blau, der Zirkel glüht mit; Stopp löscht beides.
- v567 — Maus → Record: Haken an, Spur armen, Record → Pad/Zirkel klicken klingt sofort UND schreibt die echte Halte-Dauer; ohne Arm klingt nur das Vorhören (Kapitel 6.2).
- v560 — Akkorde recorden: Haken an, eine Taste recorden → im Clip steht der ganze Akkord, nicht die Roh-Taste.
- v528 — Ohne Play: Kapitel 10 komplett (bauen, Log, Pad drücken).
- v526/527 — Magic Voicing & Presets: Kapitel 4; „Pachelbel-Kanon (D)“ laden → Magic Voicing → durchspielen; „Blues 12-Takt (A)“ der Reihe nach halten.
- v524/v529 — Zirkel: Rechtsklick-Menü weist zu; schnelles Mehrfach-Klicken belegt KEINE Pads mehr.
- v525 — Pads ordnen: Pad auf Pad ziehen (Tausch), auf leeres Pad (verschieben), auf Timeline (Clip).
- v512 — Follow: Kapitel 9.2 (chromatische Linie rastet ein).

12.2 Wenn etwas klemmt

- Logdatei: `~/.cache/ChronoScaleStudio/pydaw.log` — nach einer fehlgeschlagenen Aktion die letzten ~100 Zeilen ansehen/schicken.
- Kein Klang beim Pad? Erst Kapitel 10 (Binary/Log), dann: richtige Spur aktiv? Spur stumm oder -30 dB?
- Maus klingt nicht, obwohl der Haken drin ist? Das Endbild in Kapitel 6.2 prüfen: Ist eine Spur GEARMT, klingt und recordet sie; ist keine gearmt, klingt das lokale Vorhören.
- „Folgt Akkordspur“ fehlt im Menü? Du bist im CLIP-Menü — Kapitel 9.1: Rechtsklick auf die Spur-ZEILE links.
- Erkennung findet nichts? Status sagt es ehrlich („zu leise/zu kurz“). WAV prüfen, BPM grob anpassen, harmonisches Material verwenden.
- Preset weg? Eigene Presets liegen in `~/.config/ChronoScaleStudio/harmonia_pad_presets.json` — Datei sichern = Bibliothek sichern.

Py_DAW · ChronoScaleStudio — HARMONIA-Handbuch, Dritte Auflage (v0.0.21.568), 12. Juni 2026. Alle Beschreibungen beziehen sich ausschließlich auf Py_DAW; auf die Nennung fremder Produkt- und Herstellernamen wird in dieser Auflage bewusst verzichtet.